

Guía docente

230926 - RT - Sistemas en Tiempo Real

Última modificación: 03/06/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 701 - DAC - Departamento de Arquitectura de Computadores.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Desde el punto de vista teórico, se asume que el estudiante tiene conocimientos básicos de Sistemas Operativos.
Desde el punto de vista del laboratorio es bueno tener conocimientos previos del lenguaje de programación C.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE2. (CAST) GREEEC: coneixments bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria. (Mòdul de formació bàsica).

Genéricas:

CG9. (CAST) GREEEC: Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i de comunicar tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

Transversales:

CT5. (CAST) GREEEC: ÚS SOLVENT DELS RECURSOS DE LA INFORMACIÓ. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit de l'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas 3hs / sem
Clases de laboratorio 2hs / sem
Trabajo en grupo (no presencial): 1
Control de respuesta corta (Control): 1
Control de respuesta larga (Examen Final): 1

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Que el alumno conozca la necesidad de un sistema real así como de enumerar los diferentes tipos de sistemas reales que existen.

Que el alumno conozca la necesidad de planificación de tareas en un sistema de tiempo real.

Que el alumno sea capaz de construir programas concurrentes simples correctas evitando deadlocks, Starvation, así como de resolver mediante diferentes estrategias los problemas potenciales de sincronización entre tareas concurrentes cuando el sistema dispone de memoria compartida y que cumpla los requisitos para ser un sistema de tiempo real.

Que el alumno sea capaz de diseñar una planificación de tareas basada en el control de tiempo asignado a cada tarea de forma mínimamente eficiente para un sistema de tiempo real.

Que el alumno sea capaz de diseñar una planificación de tareas basada en prioridades para tarea de forma mínimamente eficiente para un sistema de tiempo real.

Que el alumno sea capaz de construir programas concurrentes correctas cuando sus tareas se comunican a través de paso de mensajes sobre memoria distribuida y que cumpla los requisitos de un sistema en tiempo real.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo grande	39,0	26.00
Horas grupo pequeño	26,0	17.33
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Introducció i conceptes bàsics

Descripción:

¿Qué es un sistema en tiempo real?

¿Para qué RT?

¿Qué implica RT?

RTOS

Características de un sistema de tiempo real: determinismo, confiabilidad, control, tiempo de respuesta (deadline)

Clasificación de sistemas de tiempo real según:

Tiempo límite para cumplir una tarea: hard, soft, firm

Escala de tiempo:

basados en reloj: tareas periódicas

basados en eventos: tareas aperiódicas

interactivos: tareas esporádicas

Procesamiento de los datos: sistemas centralizados y sistemas distribuidos

Estrategia de planificación: sistemas estáticos y dinámicos

Diseño del entorno para ejecutar el sistema: embedded (máquina dedicada) y no embedded (máquina de propósito general)

Dedicación: 8h

Grupo grande/Teoría: 3h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 3h

Gestión de tareas

Descripción:

Conceptos básicos

Procesos y threads

Necesidad de la planificación

Concurrencia, estados de un proceso, multiprogramación, multiproceso, planificación (scheduling)

Servicios básicos de gestión (creación, destrucción)

gestión interna

Vista general los algoritmos de planificación

Dedicación: 16h

Grupo grande/Teoría: 6h

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

Aprendizaje autónomo: 6h

Comunicación y sincronización de tareas en memoria compartida

Descripción:

Necesidad de la sincronización y problemas potenciales (deadlock, Starvation, ...)

Regiones críticas

Espera activa

Exclusión Mutua

Semáforos

Dedicación: 11h

Grupo grande/Teoría: 3h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 6h

Comunicación y sincronización de tareas en memoria distribuida

Descripción:

Signals

Paso de mensajes

Pipes

Sockets

Colas de mensajes

Dedicación: 27h

Grupo grande/Teoría: 9h

Grupo pequeño/Laboratorio: 6h

Aprendizaje autónomo: 12h

Algoritmos de planificación basados en tiempo

Descripción:

Definición y suposiciones
Planificación estáticos y cíclica
Planificación aperiódica (slack Stealing)
Planificación esporádica
Ventajas y desventajas de la planificación basada con tiempo

Dedicación: 14h

Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 8h

Algoritmos de planificación basados en prioridades

Descripción:

Asunción estática
Prioridades fijas (rate-monotónico y deadline-monotónico)
Prioridades dinámicas
Algoritmo Earliest-Deadline-First
Sistemas sobrecargados
Ventajas y desventajas de la planificación basada en prioridades

Dedicación: 23h

Grupo grande/Teoría: 9h
Aprendizaje autónomo: 14h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Evaluación continua (EC) = 50% Control + 50% Examen final
Laboratorio (Lab): ejercicios evaluables

Nota final (F): $F = 0.6 \times EC + 0.4 \times Lab$

En el examen de reevaluación (ReAval) solo se reevaluarán los contenidos teóricos, por lo tanto, la nota final resultante de la reevaluación será:
 $F = 0.6 \times ReAval + 0.4 \times Lab$

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Burns, Alan; Wellings, Andrew J. Real-time systems and programming languages : Ada, Real-Time Java and C/Real-Time POSIX. 4th ed. Harlow [etc.]: Addison-Wesley, 2009. ISBN 9780321417459.

Complementaria:

- Harder, D.W.; Zarnett, J.; Montaghmi, V.; Giannikouris, A. A practical introduction to real-time systems for undergraduate engineering [en línea]. Versió 0.2018.07.31. Canada: The authors, 2014 [Consulta: 19/02/2021]. Disponible a: https://ece.uwaterloo.ca/~dwharder/icsrts/Lecture_materials/A_practical_introduction_to_real-time_systems_for_undergraduate_eng



[ineering.pdf](#).

- Buttazzo, Giorgio C. Hard real-time computing systems : predictable scheduling algorithms and applications [en línea]. 3rd ed. New York: Springer, 2011 [Consulta: 18/02/2021]. Disponible a : <https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=3067230>. ISBN 9781461406754.